PS-UFPR 2024/2025 – 2ª FASE – EDITAL 25/2024
PROVA ESPECÍFICA DE MATEMÁTICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Questão 01 – 6 pontos	
Item a)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que $m = 2$.	2,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve a condição $1 - m < 0$ ou equivalente.	1,0
Usando cálculos e raciocínios pertinentes, conclui que o menor inteiro que satisfaz a condição desejada é $m = 2$.	1,0
Item b)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que $m = \pm\sqrt{3}/2$.	4,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve a condição $(2m - 1)^2 - 4(1 - m) = 0$ ou equivalente.	1,0
Através de cálculos corretos obtém a condição $m^2 = \frac{3}{4}$ ou equivalente.	2,0
Usando cálculos e raciocínios pertinentes, conclui que $m = \pm\sqrt{3}/2$.	1,0

Questão 02 – 6 pontos	
Item a)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que $a_6 = 6$.	2,5
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Deduz que $(\boldsymbol{a_3, a_6, a_9})$ é uma progressão aritmética.	1,0
Conclui que a_6 é média aritmética entre a_3 e a_9, ou que $3a_6 = a_3 + a_6 + a_9$, ou equivalente.	1,0
Usando cálculos e raciocínios pertinentes, conclui que $a_6 = 6$.	0,5
Item b)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que a razão é $r = \frac{4}{5}$.	3,5
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve que $a_6 = a_1 + 5.r$, ou expressão equivalente, sendo r a razão da progressão aritmética $(a_1, a_2, \ldots, a_9)$.	2,0
Usando cálculos e raciocínios pertinentes, conclui que $r = \frac{4}{5}$.	1,5

Questão 03 – 6 pontos	
Item a)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que a área é igual à $12\ \text{cm}^2$.	3,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Deduz a relação de semelhança $\frac{AD}{EF} = \frac{ED}{BF}$, ou $\frac{AD}{AC} = \frac{ED}{BC}$, ou $\frac{EF}{AC} = \frac{BF}{BC}$, ou que $tg\ \alpha = \frac{ED}{AD} = \frac{BF}{EF}$, ou equivalente.	2,0
Usando a relação de semelhança ou a igualdade anterior de maneira pertinente, conclui que a área é igual à $12\ \text{cm}^2$.	1,0
Item b)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que a tangente do ângulo α é igual a $\frac{3\sqrt{2}}{4}$, ou equivalente.	3,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Deduz que a razão entre os respectivos comprimentos dos lados de ADE com os respectivos comprimentos dos lados de EFB é igual a $\sqrt{2}$, ou deduz que $2ED = 3EF$.	2,0
Usando cálculos e raciocínios pertinentes, conclui que a tangente do ângulo α é igual à $\frac{3\sqrt{2}}{4}$, ou equivalente.	1,0

Questão 04 – 4 pontos	
Item a) Quantos anos A tem a mais que B?	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que A tem 6 anos a mais que B.	1,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve as equações $A = C + 2$, $C = B + 4$, ou equivalentes.	0,5
Conclui corretamente que A tem 6 anos a mais que B.	0,5
Item b)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que a idade de C é 30 anos.	3,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve de forma correta as igualdades $A = C + 2$, $C = B + 4$ e $A + B = 58$, ou equações equivalentes.	1,0
Conclui corretamente que a idade de C é 30 anos.	2,0

Questão 05 – 6 pontos	
Item a)	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que o lado da base é $l = 10\ cm$.	2,5
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve a fórmula correta do volume da pirâmide: $V = \frac{1}{3}A_b h$, sendo $A_b = l^2$.	1,5
Conclui corretamente que o lado da base é $l = 10\ cm$.	1,0
Item b)	

Critério de avaliação	Pontuação máxima
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que o lado da base é $l = \sqrt[3]{600}\ cm$.	3,5
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Através de cálculos pertinentes conclui que a altura $h = \frac{\sqrt{2}}{2}\ l$.	2,0
Através de cálculos pertinentes encontra o lado da base da pirâmide $l = \sqrt[3]{600}\ cm$.	1,5

Questão 06 – 6 pontos

Item a)

Critério de avaliação	Pontuação máxima
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que a distância entre Q e R é $5\ cm$.	2,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve corretamente a fórmula da área do triângulo PQR usando o segmento $\overline{QR}$ como base do triângulo.	1,0
Usando cálculos pertinentes conclui que a distância entre Q e R é $5\ cm$.	1,0

Item b)

Critério de avaliação	Pontuação máxima
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que o coeficiente angular da reta r é $m = 2$.	4,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve de forma correta as equações cartesianas das retas r: $y = m_r\ x + R$ e s: $y = -\frac{1}{m_r}x + Q$, ou que $m_r m_s = -1$.	0,5
Usando argumentos de semelhança de triângulos ou relações trigonométricas, escreve corretamente uma equação que envolve a inclinação da reta r.	0,5
Usando as equações cartesianas das retas r e s, ou relações métricas em triângulos retângulos e semelhança, encontra a equação quadrática $2m^2 - 5m + 2 = 0$, ou outra equivalente, que determina a inclinação m da reta r.	2,0
Usando cálculos e raciocínios pertinentes, conclui que a única raiz da equação quadrática em que a inclinação da reta r é maior que $45°$ é $m = 2$.	1,0

Questão 07 – 6 pontos

Item a)

Critério de avaliação	Pontuação máxima
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que a probabilidade é $\frac{1}{2}$, ou equivalente.	2,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	
Escreve que são 3 possibilidades para um total de 6 restaurantes.	1,0
Determinou corretamente o valor correto da probabilidade igual à $\frac{1}{2}$, ou equivalente.	1,0

Item b)

Critério de avaliação	Pontuação máxima
Item correto	
Através de raciocínios e cálculos pertinentes conclui que a probabilidade é $\frac{3}{10}$.	4,0
Item incorreto	
Apresenta a resposta correta, porém sem justificativa.	0
Item parcialmente correto ou incorreto	

Conclui corretamente que a probabilidade para primeira escolha é $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ e para a segunda escolha é $\frac{3}{5}$.	2,0
Conclui corretamente que a probabilidade procurada é o produto $\frac{1}{2} . \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$.	2,0